কোর্স কিট · পূর্ণ সূচিপত্র

IMS যেভাবে তৈরি হলো

শিক্ষকের ক্লাস উপকরণ — ক্লাস, পর্ব, স্লাইড, ডায়াগ্রাম
এবং প্রতিটি বিষয়ের প্রমাণ কোথায়

BTEB 28566 · Web Development Project · ১০ পর্ব · ৩৭ ক্লাস

এক নজরে

পুরো কিটের হিসাব

প্রজেক্ট থেকে গোনা সংখ্যা — অনুমান নয়

১৭
PDF ডেক
১১ পর্ব + ৫ গভীরতা + overview

৩৭
ক্লাস
১০ পর্বে ভাগ

৭৮২
স্লাইড
প্রতি স্লাইডে হলুদ পট্টি

১০
স্লাইডের ধরন
ব্যবহার নিয়ম একই

৫
গভীরতা ডেক
DB · stack · security · ops · UI

প্রজেক্টে যা আছে	সংখ্যা	কোথায় কাজে লাগবে
মডেল (ডেটাবেস টেবিল)	**৩১**	D1 ডেটাবেস ডিক, পর্ব ৩ ক্লাস ১৪–১৫
ফিল্ড	**২৩২**	D1 ডেটা ডিকশনারি (৭ স্লাইড)
মাইগ্রেশন	**১২**	D1 + পর্ব ৪ ক্লাস ১৬
টেমপ্লেট	**৭৫**	পর্ব ৩ ক্লাস ১২, পর্ব ৪ ক্লাস ২১
Middleware (৭ Django + ৩ নিজের)	**১০**	D2 স্ট্যাক ডিক, পর্ব ৪ ক্লাস ১৭
Management command	**৪**	D1 (seed), পর্ব ৬
স্বয়ংক্রিয় টেস্ট + smoke যাচাই	**১০৩ + ২২০**	পর্ব ৫ পুরোটা
Git commit	**১৯**	D4 + পর্ব ২ ক্লাস ১০

পাঠানোর আগে: সংখ্যাগুলো যাচাই করা — `grep -c "^class " apps/*/models.py` ও `git log --oneline | wc -l`

সূচি

৩৭টি ক্লাস — পর্ব অনুযায়ী

প্রতিটি ক্লাস = ডেকে একটি সেকশন

পর্ব ১ · কনসেপ্ট (৪ ক্লাস · ৫৮ স্লাইড)

১ সমস্যা, ব্যবহারকারী, তিন স্তর ১৪
২ প্রজেক্ট বাছাই ও স্কোরিং ১৪
৩ তিন ফিজিবিলিটি ১৬
৪ ঝুঁকি ও কনসেপ্ট পেপার ১৪

পর্ব ২ · ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যান (৬ · ১০৮)

৫ ইন্টারভিউ ও সার্ভে ১৮
৬ স্কোপ ফ্রিজ — ৫৭ ফাংশন ১৬
৭ টেক স্ট্যাক ও ADR ২০
৮ আর্কিটেকচার — ১১ অ্যাপ ২০
৯ রোল ম্যাট্রিক্স ও রিসোর্স ১৬
১০ শিডিউল, নির্ভরতা, বাজেট ১৮

পর্ব ৩ · ডিজাইন (৫ · ৯৪)

১১ সিস্টেম ডিজাইন ও রিকোয়েস্ট ফ্লো ১৮
১২ wireframe ও UI ১৬
১৩ DFD Level 0 ও 1 ১৮
১৪ ERD পূর্ণ ২২
১৫ স্কিমা ও ডেটা স্টোরেজ ২০

পর্ব ৪ · কোডিং ★ (৮ · ১৫২)

১৬ পরিবেশ ও প্রথম কমিট ১৬
১৭ স্লাইস ১ — auth / tenant / রোল ২২
১৮ স্লাইস ২ — academics / ভর্তি ২২
২০ স্লাইস ৪ — পরীক্ষা / নম্বর / PDF ২২

পর্ব ৫ · টেস্টিং (৪ · ৭০)

২৪ Unit test ১৮
২৫ pytest / Selenium / JMeter ১৬
২৬ স্কোপিং ও ইন্টিগ্রেশন ২০
২৭ UAT ও ফিক্স ১৬

পর্ব ৬ · ডিপ্লয় (৩ · ৫৬)

২৮ প্রোডাকশন সেটিংস ও সিকিউরিটি ২০
২৯ ডোমেইন, হোস্টিং, লাইভ ১৮
৩০ মাইগ্রেশন, ব্যাকআপ, মনিটরিং ১৮

পর্ব ৭ · মেইনটেন্যান্স (২ · ৩৪)

৩১ লগ, অপ্টিমাইজ, N+1 ১৬
৩২ বাগের প্রত্নতত্ত্ব ১৮

পর্ব ৮ · ডকুমেন্ট (৩ · ৪৪)

৩৩ টেক ডক ও ম্যানুয়াল ১৪
৩৪ রিভিউ, acceptance, ক্লোজার ১৬
৩৫ স্লাইড ও আর্কাইভ ১৪

পর্ব ৯ · ভবিষ্যৎ (১ · ১৬)

৩৬ ৭ ঘাটতি ও অগ্রাধিকার ১৬

পর্ব ১০ · উপস্থাপন (১ · ১৬)

৩৭ ডেমো স্ক্রিপ্ট + ১০ প্রশ্ন ১৬

গভীরতা ডেক

D2 Dev Stack ও Connections ২৮

স্লাইড সংখ্যা: মোট ৭৮২ · সবচেয়ে বড় পর্ব ৪ (১৫২), কারণ কোডিং-ই সবচেয়ে ভারী — ৬ নম্বর, ৮ টপিক।

পর্ব ১ · কনসেপ্ট

৪ ক্লাস · ৫৮ স্লাইড · ২ নম্বর

#	ক্লাস	স্লাইড	মূল ভিজ্যুয়াল	IMS প্রমাণ
১	সমস্যা, ব্যবহারকারী, তিন স্তর	১৪	৩-স্তরের বার · ৫ রোল কার্ড · টেন্যান্ট ডায়াগ্রাম	`navigation.py`, ৫ লগইন
২	প্রজেক্ট বাছাই ও স্কোরিং	১৪	১২ প্রজেক্ট × ৫ মাপকাঠি স্কোর চার্ট	`catalogue_data.py` (৫৭ ফাংশন)
৩	তিন ফিজিবিলিটি	১৬	খরচ বনাম ভাঙার বিন্দু গ্রাফ	`requirements.txt`, প্ল্যানের দাম
৪	ঝুঁকি ও কনসেপ্ট পেপার	১৪	ঝুঁকি হিট-ম্যাপ (সম্ভাবনা × প্রভাব)	`BUILD_STATUS.md`

ক্লাস ১-এ যা শেখানো হয়

খাতা → সফটওয়্যার কেন · ব্যবহারকারী বনাম গ্রাহক · ৫ ভূমিকার পার্থক্য · ৪০৩/৪০৪-এর ধারণা · লাইভ ৪ লগইন

ক্লাস ২-এ যা

১২ প্রজেক্টের স্কোর টেবিল · কোনটা শেষ হবে আর কোনটা মরে যাবে · স্কোপ ফ্রিজের ধারণা

ক্লাস ৩–৪-এ যা

প্রযুক্তি/পরিচালন/অর্থনৈতিক ফিজিবিলিটি · ভাঙার বিন্দুর হিসাব · ৬ ঝুঁকি + আগাম সংকেত · কনসেপ্ট পেপারের ৬ অংশ

শিক্ষকের নোট: এই পর্বে কোনো কোড খোলা হয় না — শুধু স্ক্রিন, ডায়াগ্রাম আর প্রশ্ন। ছাত্ররা যেন "কী বানাব" ঠিক করে তারপর কোডে যায়।

পর্ব ২ · ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যান

৬ ক্লাস · ১০৮ স্লাইড · ২ নম্বর

#	ক্লাস	স্লাইড	মূল ভিজ্যুয়াল	IMS প্রমাণ
৫	ইন্টারভিউ ও সার্ভে	১৮	৫ রোল × প্রশ্ন-তালিকা ম্যাট্রিক্স	`USER_MANUAL.md` §0.1
৬	স্কোপ ফ্রিজ — ৫৭ ফাংশন	১৬	ফাংশন আইডি ম্যাপ (অ্যাপ × রোল)	commit `5373b59`
৭	টেক স্ট্যাক ও ADR	২০	৩ বিকল্পের তুলনা টেবিল + ভরা ADR	`requirements.txt`
৮	আর্কিটেকচার — ১১ অ্যাপ	২০	অ্যাপ নির্ভরতার গ্রাফ	`apps/*/`
৯	রোল ম্যাট্রিক্স ও রিসোর্স	১৬	৫×৫ অনুমতি গ্রিড	`apps/core/navigation.py`
১০	শিডিউল, নির্ভরতা, বাজেট	১৮	Gantt (১৯ commit থেকে) + নির্ভরতা চেইন	`git log`

সবচেয়ে জরুরি ক্লাস

ক্লাস ৭ (ADR) আর ৬ (স্কোপ) — এই দুই ক্লাসের জমা ছাড়া পর্ব ৪-এ যাওয়া উচিত নয়।

কেন প্ল্যানে সবচেয়ে বেশি স্লাইড

১০টি টপিক — সিলেবাসে সর্বোচ্চ। এখানে তাড়াহুড়ো করলে পরের সব পর্ব দুর্বল হয়ে পড়ে।

শিক্ষকের নোট: ছাত্রদের বলুন — "এই পর্বের শেষে তোমার হাতে একটা কাগজ থাকবে, যেখানে লেখা থাকবে তুমি কী বানাবে না।"

পর্ব ৩ · ডিজাইন

৫ ক্লাস · ৯৪ স্লাইড · ৩ নম্বর

#	ক্লাস	স্লাইড	মূল ভিজ্যুয়াল	IMS প্রমাণ
১১	সিস্টেম ডিজাইন ও রিকোয়েস্ট ফ্লো	১৮	৭-ধাপের যাত্রা ডায়াগ্রাম + middleware ক্রম	১০ middleware
১২	wireframe ও UI	১৬	৬টি মূল স্ক্রিনের কাঠামো + ডিজাইন টোকেন	৭৭ স্ক্রিনশট, `ims.css`
১৩	DFD Level 0 ও 1	১৮	ডেটা প্রবাহ ডায়াগ্রাম (নতুন আঁকা)	—
১৪	**ERD পূর্ণ**	২২	৩১ টেবিলের কার্ডিনালিটি ERD	`apps/*/models.py`
১৫	স্কিমা ও ডেটা স্টোরেজ	২০	টেবিল বিস্তার + ইনডেক্স মানচিত্র	১২ মাইগ্রেশন

ক্লাস ১৪ কেন সবচেয়ে বড়

৩১ টেবিল, ২৩২ ফিল্ড — ERD ছাড়া কেউ নিজের প্রজেক্টে ভুল করবেই। দুই সেশন ধরুন।

ক্লাস ১৫-এ যা

partial unique index · workspace ফিল্ড কোথায় আছে/নেই · cascade নিয়ম · ১২ মাইগ্রেশনের ক্রম

শিক্ষকের নোট: D1 ডেটাবেস ডিক এই পর্বের সঙ্গী — ক্লাস ১৪–১৫ চলার সময় D1 খোলা রাখুন।

পর্ব ৪ · কোডিং ★

৮ ক্লাস · ১৫২ স্লাইড · ৬ নম্বর

#	ক্লাস	স্লাইড	মূল ভিজ্যুয়াল	IMS প্রমাণ
১৬	পরিবেশ ও প্রথম কমিট	১৬	venv → migrate → run পাইপলাইন	`run.sh`, `674375b`
১৭	স্লাইস ১ — auth / tenant / রোল	২২	User ⇄ Membership ⇄ Workspace ERD + ডেকোরেটর কোড	`05c63dc`
১৮	স্লাইস ২ — academics / ভর্তি	২২	partial unique index ডায়াগ্রাম	`6f28a37`
১৯	স্লাইস ৩ — উপস্থিতি / পাঠ / হোমওয়ার্ক	২২	ফর্ম-ভ্যালিডেশন ফ্লো + একদিনে এক রেকর্ড	`6f28a37`
২০	স্লাইস ৪ — পরীক্ষা / নম্বর / PDF	২২	গ্রেড ব্যান্ড টেবিল + PDF পাইপলাইন	`assessments/pdf.py`
২১	ফ্রন্ট-ব্যাক ইন্টিগ্রেশন	১৮	POST → CSRF → view → message	`e1ead8a`
২২	SEO ও পাবলিক সাইট	১৬	meta / sitemap / robots চেকলিস্ট	**নেই — ঘাটতি থেকেই শেখা**
২৩	Git ও PM বোর্ড	১৪	১৯ commit-এর টাইমলাইন	`git log`

চারটি স্লাইস = চারটি মাইলস্টোন

প্রতিটি স্লাইসের শেষে সিস্টেম চালু থাকতে হবে, টেস্ট পাস করতে হবে। না হলে পরের স্লাইসে যাওয়া নয়।

শিক্ষকের নোট: এই পর্বে সবচেয়ে বেশি সময় যাবে ১৭ ও ১৮-এ — auth/tenant আর ডেটাবেস-বাধা। এখানে তাড়াহুড়ো করলে পরের দুই স্লাইস ভেঙে পড়বে।

পর্ব ৫ · টেস্টিং ও পর্ব ৬ · ডিপ্লয়

৭ ক্লাস · ১২৬ স্লাইড · ৪ নম্বর

#	পর্ব	ক্লাস	স্লাইড	মূল ভিজ্যুয়াল / প্রমাণ
২৪	৫	Unit test	১৮	টেস্ট পিরামিড · ১০৩ টেস্ট
২৫	৫	pytest / Selenium / JMeter	১৬	টুল বাছাই ম্যাট্রিক্স · Django runner
২৬	৫	স্কোপিং ও ইন্টিগ্রেশন	২০	৪০৩/৪০৪ সিদ্ধান্ত ট্রি
২৭	৫	UAT ও ফিক্স	১৬	smoke ম্যাট্রিক্স (২২০ যাচাই)
২৮	৬	প্রোডাকশন সেটিংস ও সিকিউরিটি	২০	dev বনাম prod তুলনা · `bd27b41`
২৯	৬	ডোমেইন, হোস্টিং, লাইভ	১৮	DNS → nginx → gunicorn পথ · `Procfile`
৩০	৬	মাইগ্রেশন, ব্যাকআপ, মনিটরিং	১৮	ব্যাকআপ/রিস্টোর ড্রিল · `ops/*.sh`

পর্ব ৫-এর মূল কথা

"যেটা টেস্ট হয়নি, সেটা শেষ হয়নি।" ১০৩ টেস্ট + ২২০ যাচাই — কোনো ভূমিকা কোনো পেজ ভুল করে পেলে সাথে সাথে ধরা পড়বে।

পর্ব ৬-এর সততা

লাইভ হোস্টিং এখনো হয়নি — তাই এই পর্বে সেটি ঘাটতি হিসেবেই দেখানো হবে, সম্পূর্ণ হিসেবে নয়।

শিক্ষকের নোট: পর্ব ৬-এ ছাত্রদের নিজের ডোমেইন কিনতে বলবেন কি না — সেটা আগেই ঠিক করে নিন, কারণ খরচ জড়িত।

পর্ব ৭–১০ · চালানো, ডকুমেন্ট, ভবিষ্যৎ, উপস্থাপন

৭ ক্লাস · ১১০ স্লাইড · ৮ নম্বর

#	পর্ব	ক্লাস	স্লাইড	মূল ভিজ্যুয়াল / প্রমাণ
৩১	৭	লগ, অপ্টিমাইজ, N+1	১৬	স্লো কোয়েরি তুলনা · `select_related`
৩২	৭	বাগের প্রত্নতত্ত্ব	১৮	৪টি আসল বাগের রুট-কজ ট্রি
৩৩	৮	টেক ডক ও ম্যানুয়াল	১৪	ডকুমেন্ট মানচিত্র · ৩২ পৃষ্ঠার বাংলা ম্যানুয়াল
৩৪	৮	রিভিউ, acceptance, ক্লোজার	১৬	ক্লোজার রিপোর্টের ছাঁচ · `fbf5304`
৩৫	৮	স্লাইড ও আর্কাইভ	১৪	ডেক কাঠামো · `IMS_Project.zip`
৩৬	৯	৭ ঘাটতি ও অগ্রাধিকার	১৬	গুরুত্ব × কষ্ট ম্যাট্রিক্স
৩৭	১০	ডেমো স্ক্রিপ্ট + ১০ প্রশ্ন	১৬	২৫ মিনিটের রান-শিট

ক্লাস ৩২ সবচেয়ে মজার

প্রকৃত চারটি ভুল: ভুল প্রতিষ্ঠানে লগইন · ভুল প্রতিষ্ঠানের সাবস্ক্রিপশন · "কে টাকা দেয়" উল্টো · নাম বদলে ইমেইল ক্র্যাশ।

ক্লাস ৩৬-এর সততা

ইমেইল, CSV ইমপোর্ট, ইনভয়েস PDF, লাইভ হোস্টিং, টার্মস/প্রাইভেসি — যা হয়নি, তার তালিকা ও অগ্রাধিকার।

শিক্ষকের নোট: ক্লাস ৩৭-এ ছাত্ররা নিজেদের ডেমো দেবে — সময় মেপে, ১০ মিনিটে। সময় ছাড়ালে থামিয়ে দেবেন।

D1 · Database Design Bible

৩০ স্লাইড · ৩১ টেবিল · ২৩২ ফিল্ড · ১২ মাইগ্রেশন

স্লাইড	বিষয়	ভেতরে যা
১–৩	সত্তার মানচিত্র	৩১ টেবিল ৫ স্তরে: ভিত্তি → কাঠামো → মানুষ → দৈনন্দিন → ফল → নিরাপত্তা ও ব্যবসা
৪–১০	**ডেটা ডিকশনারি**	প্রতি কলামের নাম · ধরন · nullable · ডিফল্ট · বিধি — ২৩২ ফিল্ড, ৭ স্লাইডে
১১–১৪	ERD পূর্ণ	১:১, ১:N, N:M কোথায় মাঝের টেবিল দিয়ে · কার্ডিনালিটি
১৫–১৭	কী ও বাধা	unique_together, UniqueConstraint, partial index, ordering — ১২ মাইগ্রেশনের সাথে মিলিয়ে
১৮–১৯	টেন্যান্সি বিধি	কোন টেবিলে workspace আছে, কোনটায় নেই কেন · cascade · orphan প্রতিরোধ
২০–২২	মাইগ্রেশন	১২টির ক্রম · data-migration কখন লাগে · rollback · ফাঁদ
২৩–২৫	পারফরম্যান্স	ইনডেক্স কোথায় কেন · N+1-এর আসল উদাহরণ · pৃজিনেশন
২৬–২৭	SQLite বনাম PostgreSQL	কোন বৈশিষ্ট্য আলাদা · partial unique index · প্রোডাকশনে কেন Postgres
২৮–২৯	সিড ও ফিক্সচার	`seed_demo` কীভাবে ডেটা বানায় · টেস্ট fixture
৩০	ব্যাকআপ	`backup.sh` · `restore.sh` — রিস্টোর লাইভ ডেটাবেসে হাত দেয় না, কেন

শিক্ষকের নোট: ডেটা ডিকশনারির ৭টি স্লাইড প্রজেক্টরে পড়া কঠিন — সেগুলোর প্রিন্টআউট হ্যান্ডআউট হিসেবে দিন।

D2 · Dev Stack ও Connections

২৮ স্লাইড · ১০ middleware · ৫টি .env কী

স্লাইড	বিষয়	ভেতরে যা
১–৪	পুরো স্তরচিত্র	ব্রাউজার → nginx → gunicorn → WSGI → Django → ORM → PostgreSQL
৫–৮	সেটিংস পিরামিড	`base.py` → `dev` / `sqlite` / `prod` · `.env`-এর ৫ কী
৯–১২	সংযোগের যাত্রা	TCP/HTTP → WSGI `application` → middleware → URL → view → ORM → SQL → template
১৩–১৫	middleware বিস্তারিত	Django-র ৭ + নিজের ৩ · ক্রম · আগে/পরে বসালে কী ভাঙে
১৬–১৮	ডেটাবেস সংযোগ	CONN_MAX_AGE · transaction (atomic) · স্লো কোয়েরি চিহ্নিত করা
১৯–২১	static ও media	`static/` বনাম `media/` · `collectstatic` · WhiteNoise · CDN কেন নয়
২২–২৪	সেশন ও কুকি	session backend · SESSION_COOKIE_* · CSRF_TOKEN কীভাবে যায়-আসে
২৫–২৬	বাহ্যিক সেবা	reportlab (PDF) · `csv` · Pillow · ইমেইল backend (শুধু console — কেন)
২৭–২৮	dev বনাম prod + ট্রাবলশুটিং	DEBUG, DB, static, worker, log, cookies · পোর্ট ব্যস্ত, static না আসা

শিক্ষকের নোট: ১৩–১৫ স্লাইড তিনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ — middleware ক্রম ভুল হলে সিস্টেম চুপচাপ ভুল ফল দেয়, এরর দেয় না।

D3 · নিরাপত্তা · D4 · লাইফসাইকেল · D5 · ডিজাইন সিস্টেম

৬০ স্লাইড

D3 · Security Model — ২২ স্লাইড

৪ স্তরের প্রতিরক্ষা (middleware → ডেকোরেটর → queryset → টেমপ্লেট) · ৫×৫ ভূমিকা-পেজ গ্রিড (৫৫ পেজ) · ৪০৩ বনাম ৪০৪ নীতি · ৬টি আক্রমণ দৃশ্য ও প্রতিরোধ · CSRF, clickjacking, cookie · সিক্রেট ব্যবস্থাপনা · `check --deploy` · **এই প্রজেক্টে সত্যি ঘটা ৩টি ভুল**

D4 · Lifecycle ও Ops — ২০ স্লাইড

Git ওয়ার্কফ্লো (১৯ commit-এর আসল ক্রম, বার্তার নিয়ম) · ব্রাঞ্চ ও রিভিউ · পরিবেশ আলাদা রাখা · ডিপ্লয় পাইপলাইন (`build.sh` → migrate → collectstatic → gunicorn) · ব্যাকআপ ও রিস্টোর ড্রিল · মনিটরিং · রিলিজ প্ল্যান

D5 · Design System — ১৮ স্লাইড

ডিজাইন টোকেন (`ims.css`) · রঙ/ফন্ট/স্পেসিং স্কেল · ৯টি কম্পোনেন্ট (btn, card, kpi, badge, table, banner, tab, hint) · রোলভিত্তিক সাইডবার · রেসপন্সিভ ব্রেকপয়েন্ট · বাংলা টাইপোগ্রাফি · গ্রাহকের ব্র্যান্ড ওভাররাইড (ডেটাবেস থেকে রঙ)

শিক্ষকের নোট: D3 আর D5 দুটোই "বাড়তি" নয় — মূল্যায়নে পার্থক্য গড়ে দেয়, কারণ এগুলোই সাধারণ প্রজেক্টে থাকে না।

নির্মাণ নিয়ম

স্লাইডের ১০টি ধরন

সব ডেকে একই ধরন — ছাত্ররা চিনে ফেলবে, তাই মনোযোগ লেখায় থাকবে

#	ধরন	কখন ব্যবহার	উদাহরণ
১	টাইটেল / ডিভাইডার	পর্ব ও ক্লাসের শুরু	"ক্লাস ১৯ · স্লাইস ১"
২	প্রশ্ন	ক্লাসের শুরুতে শ্রেণিকে জাগাতে	"আপনার স্কুলে উপস্থিতি কোথায় লেখা হয়?"
৩	ধারণা + ডায়াগ্রাম	নতুন কাঠামো বোঝাতে	তিন স্তর · ৭-ধাপের যাত্রা
৪	তুলনা	দুটি বিকল্পের সিদ্ধান্ত	সেশন না URL · লাল ✕ সবুজ ✓
৫	ERD / স্কিমা	ডেটাবেস ডিজাইন	User ⇄ Membership ⇄ Workspace
৬	কোড	বাস্তবায়ন দেখাতে	ডেকোরেটরের ১২ লাইন + ব্যাখ্যা কার্ড
৭	চেকলিস্ট / টেবিল	প্রান্তিক অবস্থা, টেস্ট তালিকা	১০টি প্রান্তিক অবস্থা
৮	যাত্রা / ফ্লো	রিকোয়েস্ট বা ডেটা প্রবাহ	ব্রাউজার → … → HTML
৯	লাইভ ডেমো	স্ক্রিনে দেখানো	স্ক্রিনশট + কমান্ড
১০	সারাংশ	ক্লাসের শেষে	৩–৫টি শিক্ষা

প্রতিটি স্লাইডে

নিচে **হলুদ পট্টি** — শিক্ষকের বলার কথা, প্রশ্ন, সতর্কতা। প্রজেক্টরে দেখাবেন না, প্রিন্টে পাশে রাখবেন।

ভাষার নিয়ম

ব্যাখ্যা বাংলায়, টেকনিক্যাল শব্দ ইংরেজিতে (`Workspace` , `403` , `smoke test`) — নাহলে পরে ডকুমেন্টেশন পড়তে পারবে না।

নির্মাণের নিয়ম: প্রতি স্লাইডে একটি মাত্র ধারণা। দুটো ধারণা এক স্লাইডে গেলে ভাগ করে ফেলুন।

নির্মাণ ক্রম

কোনটা আগে বানাব

নির্ভরতা মিলিয়ে সাজানো — আগেরটা ছাড়া পরেরটা অসম্ভব

ধাপ	ইউনিট	স্লাইড	কেন এই ক্রমে	অবস্থা
—	ক্লাস ১৯ নমুনা + মানচিত্র	২৭	ঢং যাচাই হয়ে গেছে	✓ তৈরি
১	D1 · Database Design	৩০	বাকি সব ডেক এর ওপর দাঁড়ায়	পরবর্তী
২	D2 · Stack ও Connections	২৮	কোডিং শুরুর আগে পরিবেশ বোঝা দরকার	
৩	পর্ব ৪ · কোডিং (৮ ক্লাস)	১৫২	সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে দরকারি	
৪	পর্ব ৩ · ডিজাইন	৯৪	ERD বোঝা থাকলে ডিজাইন সহজ	
৫	পর্ব ৫ · টেস্টিং	৭০	কোড থাকলে টেস্ট দেখানো যায়	
৬	D3 · Security	২২	টেস্টিংয়ের পরে — কারণ ফাঁক ধরা পড়ে	
৭	পর্ব ৬ · ডিপ্লয়	৫৬	সেটিংস ও সিক্রেট বোঝা দরকার	
৮	পর্ব ১–২ · কনসেপ্ট ও প্ল্যান	১৬৬	পরে বানানো, কিন্তু কোর্সে আগে পড়ানো	
৯	পর্ব ৭–১০	১১০	শেষ অংশ — রিফ্লেকশন ও উপস্থাপন	
১০	D4 · Ops · D5 · Design System	৩৮	সবচেয়ে শেষে, বাড়তি মূল্য	
	মোট	**৭৮২**	**+ নমুনা ২৭**	**৮০৯**

একটা সত্যি কথা: নির্মাণের ক্রম আর পড়ানোর ক্রম আলাদা — কারণ যা আগে বানাতে হয়, সেটা কোর্সে প্রথমে পড়ানো হয় না। এই ছকটা নির্মাণের।

ফাইল কাঠামো

ডেলিভারেবল কীভাবে সাজানো হবে

প্রতিটি পর্ব আলাদা PDF — একটা বদলালে পুরোটা নতুন নয়

```
IMS_Class_Kit/
├── 00_overview.pdf              ← এই সূচিপত্র
├── part1_concept.pdf            ← ৪ ক্লাস
├── part2_plan.pdf               ← ৬ ক্লাস
├── part3_design.pdf             ← ৫ ক্লাস
├── part4_code.pdf               ← ৮ ক্লাস ★
├── part5_test.pdf               ← ৪ ক্লাস
├── part6_deploy.pdf             ← ৩ ক্লাস
├── part7_maintain.pdf           ← ২ ক্লাস
├── part8_docs.pdf               ← ৩ ক্লাস
├── part9_future.pdf             ← ১ ক্লাস
├── part10_demo.pdf              ← ১ ক্লাস
└── deep/
    ├── d1_database_design.pdf   ← ৩০
    ├── d2_stack_connections.pdf ← ২৮
    ├── d3_security.pdf          ← ২২
    ├── d4_lifecycle_ops.pdf     ← ২০
    └── d5_design_system.pdf     ← ১৮
```

নামকরণের নিয়ম

`part{N}_{বিষয়}.pdf` · `deep/d{N}_{বিষয়}.pdf` — নম্বর দিয়ে সাজানো থাকলে ফোল্ডারে ক্রম ঠিক থাকে।

প্রতি PDF-এ থাকে

প্রচ্ছদ · ক্লাস সেকশন · ডায়াগ্রাম · টেবিল · কোড · হলুদ পট্টি · শেষে সারাংশ।

আকার

ল্যান্ডস্কেপ ১৬:৯ · প্রিন্ট করা যায় A4-এও। টেক্সট-ভারী ডেক ~০.৭ MB, ডায়াগ্রাম-ভারী ~১.৫ MB।

সোর্স

প্রতিটি ডেকের HTML সোর্স থাকবে — লেখা বদলালে শুধু `build.py` চালালেই নতুন PDF।

বোনাস: পুরো কিট একটা ZIP-এ — `IMS_Class_Kit.zip` — যাতে সহকর্মীকে এক ক্লিকে পাঠানো যায়।